

A. Hafs, PhD

Robotics & Control - Human-Robot Interaction - Assistive Exoskeletons - Predictive Control

Email: abdelwaheb.hafs@universite-paris-saclay.fr; Alternative email: abdelwahebhafs@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/a-hafs](https://www.linkedin.com/in/a-hafs); Website: abdelwahebhafs.github.io; Location: Paris, France

PROFILE

PhD in robotics and human movement science, working on human-robot interaction, assistive robotics, and predictive/game-theoretic control. Experience in control design, robotics modeling, experimental validation, student supervision, and teaching.

TECHNICAL SKILLS

Programming: Python, MATLAB, C++, C, C#

Robotics & Control: model predictive control, adaptive control, differential games, optimization, robot modeling, human-robot interaction, real-time control, ROS

Tools: Git, LaTeX, Simulink, LabVIEW, SolidWorks

Teaching: robotics, control systems, biomechanics, programming

Languages: French, English

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Temporary Teacher and Research Associate (ATER) 2025-2026

CIAMS Laboratory, Université Paris-Saclay, Orsay

- Research on intuitive assistive control laws with trajectory prediction for human-robot interaction.
- Teaching: 192 hours in biomechanics, robotics, and Python programming.

PhD Researcher 2021-2025

CIAMS Laboratory, Université Paris-Saclay, Orsay

- Designed and implemented predictive and game-theoretic control methods for intuitive human movement assistance with an exoskeleton robot using MATLAB, C++, and Python.
- Supervised interns within research projects.
- Taught biomechanics, robotics, and MATLAB programming at undergraduate and master's levels.
- PhD student representative; member of the BOOST INRIA-CIAMS team.

Final-Year Internship 2021

LURPA Laboratory, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

- Developed adaptive oscillator-based control for an exoskeleton robot arm using C++ and Python.

Final-Year Engineering Project 2020

École Nationale Polytechnique, Oran

- Implemented predictive control for a two-wheeled mobile robot using MATLAB/Simulink.

EDUCATION

PhD in Robotics and Human Movement 2021-2025

Université Paris-Saclay, Orsay

- Dissertation: Model predictive game control for intuitive movement assistance during human-robot interaction.
- Demeny-Vaucanson Prize 2022.

Master's Degree in Robotics, Assistance and Mobility 2020-2021

Université Paris-Saclay, Versailles

- Thesis: Adaptive control laws to improve human-exoskeleton interaction; ranked 1st/10.

Double Degree: Engineering & Master's in Control Systems 2017-2020

École Nationale Polytechnique, Oran

- Thesis: Predictive control applied to a two-wheeled mobile robot; ranked 2nd/29.

Preparatory Classes for Engineering Schools 2015-2017

École Supérieure en Génie Électrique et Énergétique, Oran

- Ranked 3rd/395.

PUBLICATIONS & SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

Selected publications

- Hafs, A., Farr, A., Verdel, D., Bruneau, O., Burdet, E., & Berret, B. (2026). *Model predictive game control for personalized and targeted interactive assistance*. Communications Engineering. DOI: 10.1038/s44172-026-00605-8
- Hafs, A., Verdel, D., Bruneau, O., & Berret, B. (2025). *Game-theoretic interaction control for assistive exoskeletons: a 2-DOF simulation study*. IFAC-PapersOnLine. DOI: 10.1016/j.ifacol.2025.10.231
- Hafs, A., Verdel, D., Burdet, E., Bruneau, O., & Berret, B. (2024). *Finite-horizon inverse differential game approach for optimal trajectory-tracking assistance with a wrist exoskeleton*. BioRob 2024. DOI: 10.1109/BioRob60516.2024.10719810

Scientific communications

- Hafs, A., Verdel, D., Gomes, W., Bruneau, O., & Berret, B. (2023). *Optimizing human-robot interactions through differential game control*. IROS 2023 Workshop on Multilimb Coordination in Human Neuroscience and Robotics, Detroit, USA.
- Hafs, A., Verdel, D., Jerry, J., Bruneau, O., Vignais, N., Berret, B., & Fribourg, L. (2023). *Convergence and robustness of the Hopf oscillator applied to an ABLE exoskeleton*. MSR'23, Toulouse, France.

A. Hafs, PhD

Robotique & Commande - Interaction humain-robot - Exosquelettes d'assistance - Commande prédictive

Email : abdelwaheb.hafs@universite-paris-saclay.fr; Email secondaire : abdelwahebhafs@gmail.com

LinkedIn : [linkedin.com/in/a-hafs](https://www.linkedin.com/in/a-hafs); Site web : abdelwahebhafs.github.io; Localisation : Paris, France

PROFIL

Docteur en robotique et science du mouvement humain, spécialisé en interaction humain-robot, robotique d'assistance et commande prédictive par jeux différentiels. Expérience en conception de lois de commande, modélisation robotique, validation expérimentale, encadrement et enseignement.

COMPÉTENCES

Programmation : Python, MATLAB, C++, C, C#

Robotique & commande : commande prédictive, commande adaptative, jeux différentiels, optimisation, modélisation robotique, interaction humain-robot, commande en temps réel, ROS

Outils : Git, LaTeX, Simulink, LabVIEW, SolidWorks

Enseignement : robotique, automatique, biomécanique, programmation

Langues : français, anglais

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER)

2025-2026

Laboratoire CIAMS, Université Paris-Saclay, Orsay

- Recherche sur des lois de commande d'assistance intuitive avec prédiction de trajectoire pour l'interaction humain-robot.
- Enseignement : 192 heures en biomécanique, robotique et programmation Python.

Chercheur doctorant

2021-2025

Laboratoire CIAMS, Université Paris-Saclay, Orsay

- Conçu et implémenté des méthodes de commande prédictive et par jeux différentiels pour l'assistance intuitive du mouvement humain avec un robot exosquelette, en MATLAB, C++ et Python.
- Encadré des stagiaires dans le cadre de projets de recherche.
- Enseigné la biomécanique, la robotique et la programmation MATLAB en licence et master.
- Représentant des doctorants; membre de l'équipe BOOST INRIA-CIAMS.

Stage de fin d'études

2021

Laboratoire LURPA, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

- Développé une commande par oscillateurs adaptatifs pour un bras de robot exosquelette en C++ et Python.

Projet de fin d'études d'ingénieur

2020

École Nationale Polytechnique, Oran

- Implémenté une commande prédictive pour un robot mobile à deux roues avec MATLAB/Simulink.

FORMATION

Doctorat en robotique et mouvement humain

2021-2025

Université Paris-Saclay, Orsay

- Thèse : commande prédictive par jeux différentiels pour l'assistance intuitive du mouvement en interaction humain-robot.
- Prix Demeny-Vaucanson 2022.

Master Robotique, Assistance et Mobilité

2020-2021

Université Paris-Saclay, Versailles

- Mémoire : lois de commande adaptatives pour améliorer l'interaction humain-exosquelette; classement 1er/10.

Double diplôme ingénieur et master en automatique

2017-2020

École Nationale Polytechnique, Oran

- Mémoire : commande prédictive appliquée à un robot mobile à deux roues; classement 2e/29.

Classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs

2015-2017

École Supérieure en Génie Électrique et Énergétique, Oran

- Classement 3e/395.

PUBLICATIONS & COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Publications sélectionnées

- Hafs, A., Farr, A., Verdel, D., Bruneau, O., Burdet, E., & Berret, B. (2026). *Model predictive game control for personalized and targeted interactive assistance*. Communications Engineering. DOI: 10.1038/s44172-026-00605-8
- Hafs, A., Verdel, D., Bruneau, O., & Berret, B. (2025). *Game-theoretic interaction control for assistive exoskeletons: a 2-DOF simulation study*. IFAC-PapersOnLine. DOI: 10.1016/j.ifacol.2025.10.231
- Hafs, A., Verdel, D., Burdet, E., Bruneau, O., & Berret, B. (2024). *Finite-horizon inverse differential game approach for optimal trajectory-tracking assistance with a wrist exoskeleton*. BioRob 2024. DOI: 10.1109/BioRob60516.2024.10719810

Communications scientifiques

- Hafs, A., Verdel, D., Gomes, W., Bruneau, O., & Berret, B. (2023). Optimizing human-robot interactions through differential game control. Workshop IROS 2023 on Multilimb Coordination in Human Neuroscience and Robotics, Detroit, USA.
- Hafs, A., Verdel, D., Jerray, J., Bruneau, O., Vignais, N., Berret, B., & Fribourg, L. (2023). *Convergence and robustness of the Hopf oscillator applied to an ABLE exoskeleton*. MSR'23, Toulouse, France.